

Multipliers

Empezar tarea

- Fecha de entrega 11 de jun a las 23:59
- Puntos 100
- Entregando una carga de archivo
- Disponible después de 4 de jun en 0:00

Realizar la implementación de 2 Multipliers parametrizables de $(N * M)$ Bits.

1. Array Multiplier (Debe de soportar numeros con signo, puede ser cualquiera de las implementaciones signed)
2. Booth Wallace/Dadda Tree Multiplier / Vedic Multiplier (Escoger alguno de los 2 multipliers, en caso de escoger wallace/dadda no es necesario optimizar el arbol de CSAs, pero el CSAs si debe de ser codeado a mano, no debe de ser inferido con un ciclo For)

Los multipliers deben de respetar la siguiente interface

```
module multiplier#(  
    parameter int SRC1_WIDTH   = 32,  
    parameter int SRC2_WIDTH   = SRC1_WIDTH,  
    localparam int RESULT_WIDTH = (SRC1_WIDTH + SRC2_WIDTH)  
) (  
    input logic [SRC1_WIDTH-1:0]   srca,  
    input logic [SRC2_WIDTH-1:0]   srcb,  
    input logic                     is_signed,  
    output logic [RESULT_WIDTH-1:0] result  
);
```

Cada multiplier sintetizarlo utilizando 4 combinaciones de WIDTH diferentes, 8, 32, 64 y 72.

- (8*8)
- (32*32)
- (64*64)
- (45*27)

En el reporte incluir la frecuencia máxima alcanzada por el circuito, así como la ruta crítica, área y niveles de lógica de la ruta crítica

Recuerden revisar la rubrica de calificación para incluir todo lo necesario en el reporte.

Anexo el TB simple del multiplier con el cual pueden verificar su diseño

[tb_multiplier.sv](https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12256806?wrap=1) (<https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12256806?wrap=1>) 
(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12256806/download?download_frd=1)